REŠITVE PREVERJANJA ZNANJA

Funkcije | Matematika, 2. letnik

Rešitve vsebujejo možne postopke. Pri računskih nalogah je treba priznati tudi drugačen pravilen postopek.

Naloga 1: Pojem funkcije (10 točk)

1) Prirejanje je funkcija, če vsakemu elementu x iz definicijskega območja priredi natanko eno vrednost y. Dvema različnima argumentoma je lahko prirejena ista vrednost.

2) Definicijsko območje D_f je množica vseh dovoljenih argumentov x. Zaloga vrednosti Z_f je množica vseh vrednosti $f(x)$, ki jih funkcija dejansko doseže.

3) Funkcijo lahko podamo s predpisom, tabelo vrednosti, grafom, besednim opisom ali diagramom prirejanja. Zadoščajo poljubni trije načini.

Točkovanje: 3 + 4 + 3 točke.

Naloga 2: Lastnosti funkcij (10 točk)

1) Pred preverjanjem mora biti definicijsko območje simetrično glede na 0. Nato velja:

$$f(-x) = f(x) \implies f \text{ je soda}, \qquad f(-x) = -f(x) \implies f \text{ je liha}.$$

2) Graf sode funkcije je simetričen glede na os y, graf lihe funkcije pa glede na koordinatno izhodišče.

3) Funkcija je injektivna, če različna argumenta vedno določita različni funkcijski vrednosti. Grafični preizkus: vsaka vodoravna premica seka graf največ enkrat.

4) Funkcija ima inverzno funkcijo natanko tedaj, ko je injektivna na svojem definicijskem območju. Inverzna funkcija je definirana na zalogi vrednosti prvotne funkcije.

Točkovanje: 4 + 2 + 2 + 2 točki.

Naloga 3: Vrednosti, ničle in definicijsko območje (15 točk)

1) Za $f(x) = 2x - 3$:

$$f(-1) = 2(-1) - 3 = -5, \qquad f(0) = 2 \cdot 0 - 3 = -3.$$

Ničlo dobimo iz $2x - 3 = 0$, zato je $x = \dfrac{3}{2}$.

2) Pri $g(x) = \sqrt{5 - 2x}$ mora biti podkoren izraz nenegativen:

$$5 - 2x \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \leq \frac{5}{2}, \qquad D_g = (-\infty, \tfrac{5}{2}].$$

Ničla je tam, kjer je $5 - 2x = 0$, torej $x = \dfrac{5}{2}$.

3) Imenovalec ne sme biti nič:

$$x^2 - 9 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad (x - 3)(x + 3) \neq 0.$$

Zato je $D_r = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

Točkovanje: 6 + 5 + 4 točke.

Naloga 4: Raziskovanje kvadratne funkcije (20 točk)

Dana je $p(x) = x^2 - 4x + 3$.

1) Ker je polinom, je $D_p = \mathbb{R}$. Ničle:

$$x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = 1,\ x_2 = 3.$$

2) Parabola je obrnjena navzgor. Zato je $p(x) > 0$ za $x \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$, $p(x) < 0$ za $x \in (1, 3)$, pri $x = 1$ in $x = 3$ pa je $p(x) = 0$.

3) Dopolnimo do kvadrata:

$$p(x) = x^2 - 4x + 4 - 1 = (x-2)^2 - 1.$$

Temenska oblika je $(x-2)^2 - 1$, teme je $T(2, -1)$, najmanjša vrednost pa -1.

4) Ker je teme pri $x = 2$ in parabola odprta navzgor, funkcija pada na $(-\infty, 2]$ ter narašča na $[2, \infty)$. Zaloga vrednosti je $Z_p = [-1, \infty)$.

Točkovanje: 4 + 4 + 6 + 6 točk.

Naloga 5: Premik in razteg grafa (20 točk)

Dana je $h(x) = -2(x-1)^3 + 4$.

1) Iz grafa $y = x^3$ najprej dobimo $y = (x-1)^3$ s premikom za 1 v desno. Množenje z -2 pomeni navpični razteg s faktorjem 2 in zrcaljenje čez os x. Prištevanje 4 graf premakne za 4 navzgor.

2) Kubična funkcija ima definicijsko območje in zalogo vrednosti $\mathbb{R}$. Ti lastnosti ohranijo tudi premiki, razteg in zrcaljenje, zato $D_h = Z_h = \mathbb{R}$.

3) Začetna vrednost:
$$h(0) = -2(0-1)^3 + 4 = 6.$$
Ničla:
$$-2(x-1)^3 + 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (x-1)^3 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x = 1 + \sqrt[3]{2}.$$
Presečišči z osema sta $(0, 6)$ in $(1 + \sqrt[3]{2}, 0)$.

4) Za skico označimo še prevoj $T(1, 4)$ in uporabimo značilne točke, na primer:
$$h(0) = 6, \quad h(0.5) = 4.25, \quad h(1) = 4, \quad h(1.5) = 3.75, \quad h(2) = 2, \quad h(2.5) = -2.75.$$
Graf je padajoča kubična krivulja v obliki črke S; poteka skozi navedene točke, zlasti skozi presečišči z osema in prevoj.

Točkovanje: 5 + 2 + 5 + 8 točk.

Naloga 6: Koreni in racionalne funkcije (25 točk)

1) Pogoj za obstoj korena je $2x + 3 \geq 0$. Ker je desna stran enačbe koren, mora veljati tudi $x \geq 0$. Enačbo kvadriramo:

$$\sqrt{2x+3} = x \quad \Longrightarrow \quad 2x + 3 = x^2 \quad \Longrightarrow \quad (x-3)(x+1) = 0.$$

Kandidata sta $x = 3$ in $x = -1$, vendar pogoj $x \geq 0$ izpolnjuje le $x = 3$. Preverjanje: $\sqrt{2 \cdot 3 + 3} = \sqrt{9} = 3$. Rešitev je $\boxed{x = 3}$.

2) Dana je $q(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$.

a) Imenovalec ne sme biti nič, zato

$$D_q = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}.$$

Navpični asimptoti sta $x = -2$ in $x = 2$, vodoravna asimptota pa $y = 0$. Za zalogo vrednosti naj bo $u = x^2 \geq 0$, pri čemer $u \neq 4$. Če je $0 \leq u < 4$, potem $q = 1/(u-4) \in (-\infty, -1/4]$; če je $u > 4$, potem $q \in (0, \infty)$. Torej

$$Z_q = (-\infty, -\tfrac{1}{4}] \cup (0, \infty).$$

b) Območje je simetrično glede na 0 in

$$q(-x) = \frac{1}{(-x)^2 - 4} = \frac{1}{x^2 - 4} = q(x),$$

zato je q soda.

c) Rešimo neenačbo:

$$\frac{1}{x^2 - 4} \geq \frac{1}{5} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{9 - x^2}{5(x^2 - 4)} \geq 0.$$

Kritične vrednosti so $-3, -2, 2, 3$. Vrednosti -2 in 2 izločimo iz definicijskega območja; pri -3 in 3 je izraz enak nič. Predznak izraza je nenegativen na $[-3, -2)$ in $(2, 3]$. Zato je rešitev

$$\boxed{x \in [-3, -2) \cup (2, 3]}.$$

Točkovanje: 10 + 8 + 2 + 5 točk.